Úloha 08/08

DD1 – příchody 2, obsluha 4

1 Zadání

Mějme systém D/D/1 s intervaly mezi příchody přesně 2 minuty a délkou obsluhy přesně 4 minuty. Systém modelujte Petriho sítí. Zjistěte, zda je tento systém stabilní. Určete, ve kterých časových okamžicích dochází ke změně stavu systému až po čas TMAX=10 včetně. Do tabulky napište hodnoty stavových veličin systému ve zjištěných okamžicích změny stavu systému (po provedení všech událostí v daném čase). Tabulka nechť obsahuje: 1) čas, 2) délku fronty, 3) počet transakcí v obsluze.

Podobné úlohy: DD1 – příchody 3, obsluha 2 (skupina H, stabilní varianta), DD2 FIFO, čas 6,5.

2 Nápověda

- **První příchod v čase 0.** Zadání ho neuvádí. Bere se konvence starších D/D/x zadání („Příchody požadavků začínají v čase 0“). Při jiném prvním příchodu se celá tabulka posune.
- **Příchody:** místo *příchody požadavků* s jednou značkou ve smyčce s časovaným přechodem `2 min`.
- **Linka:** jedna linka = místo *linka* s 1 značkou, obsazení okamžitým přechodem z místa *fronta*, obsluha časovaným přechodem `4 min`, který linku vrací. Obsloužený požadavek přejde do místa *hotovo* a opouští systém přechodem *odchod*.
- **Současné události:** v časech 4 a 8 končí obsluha a zároveň přichází další požadavek. Dřív se provede událost, která byla dřív naplánována: konec obsluhy (naplánovaný v čase 0, resp. 4) před příchodem (naplánovaným v čase 2, resp. 6). Tabulka ukazuje stav **po provedení všech událostí** v daném čase, takže na pořadí výsledek nezávisí a mezistavy (např. chvíle, kdy P0 odešel a P2 ještě nepřišel) se do ní nepíšou.
- **Časy 4 a 8:** počty (1 a 1, resp. 2 a 1) zůstanou stejné jako předtím, ale stav systému se změní: jeden požadavek odejde, další začne obsluhu a další přijde. Proto jsou tyto okamžiky v tabulce. Kdo chápe „stav“ jen jako dvojici (délka fronty, počet v obsluze), může je vynechat; je dobré to k tabulce napsat.
- **Stabilita:** $\lambda = 1/2$ za minutu, $\mu = 1/4$ za minutu, $\rho = \lambda/\mu = 2 > 1$. Systém **není stabilní**: přicházejí dva požadavky za dobu jedné obsluhy, fronta roste zhruba o 1 každé 4 minuty a nikdy se neustálí.
- **Značení:** zadání značení v žádném čase nežádá. Nakreslené je značení v čase TMAX = 10, aby šlo porovnat s posledním řádkem tabulky: značky ve *frontě* = délka fronty, značka v místě obsluhy = počet transakcí v obsluze, *linka* = 1 − počet v obsluze. Počáteční značení pro start v čase 0 je: *příchody požadavků* 1, *fronta* 1 (P0, který přichází v čase 0), *linka* 1.

Časový diagram.

zařízení	obsluhy
linka	P0 0–4, P1 4–8, P2 8–12

Příchody: P0 v 0, P1 ve 2, P2 ve 4, P3 v 6, P4 v 8, P5 v 10.

Stav po provedení všech událostí v daném čase.

čas [min]	délka fronty	v obsluze	události
0	0	1	příchod P0, P0 obsazuje linku
2	1	1	příchod P1, jde do fronty
4	1	1	P0 končí a odchází, P1 z fronty obsazuje linku, příchod P2 do fronty
6	2	1	příchod P3 do fronty

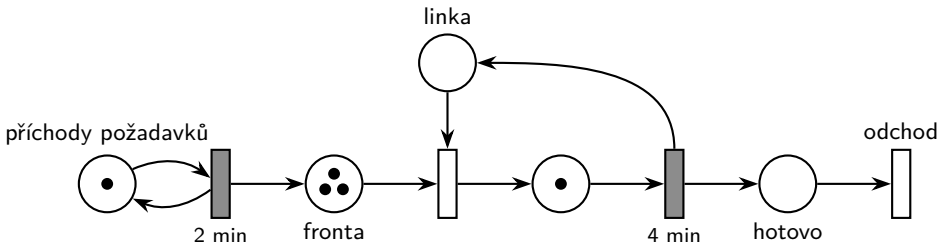
čas [min]	délka fronty	v obsluze	události
8	2	1	P1 končí a odchází, P2 obsazuje linku, příchod P4 do fronty
10	3	1	příchod P5 do fronty

Stabilita: $\rho = 4/2 = 2 > 1$, systém **není stabilní** (fronta roste nade všechny meze).

Značení sítě v čase TMAX = 10.

- *příchody požadavků*: 1 značka (příchod P6 v čase 12 se odpočítává)
- *fronta*: 3 značky (P3, P4, P5)
- *linka*: 0 značek (obsazená)
- místo obsluhy: 1 značka (P2, obsluha 8–12)

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – D/D/1 v čase 10

4 Časté chyby

- Obrácené kritérium stability („interval 2 je menší než obsluha 4, tedy stabilní“). Rozhoduje $\rho = \lambda/\mu =$ obsluha / interval $= 2 > 1$.
- Chybějící řádek pro čas 0: P0 přichází hned na začátku a hned obsazuje linku.
- V čase 4 zapsaný mezistav (fronta 0 po odchodu P0) místo stavu po všech událostech.
- Požadavek, který právě skončil, započtený do „v obsluze“. V jednom okamžiku je v obsluze nejvýš 1 transakce.
- Síť bez vrácení značky *lince* po obsluze nebo bez výstupního přechodu.

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Simulace běží do času TMAX = 10 včetně a po každém čase, ve kterém nastala událost, vypíše řádek tabulky.

```
// D/D/1 (příchody po 2 min, obsluha 4 min) - model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

Facility Linka("linka");                  // místo „linka" (značka = volná linka);
                                          // vnitřní fronta zařízení = místo „fronta"
double Udalost = -1;                      // čas poslední události (změny stavu)

class Pozadavek : public Process {        // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() override {
    Udalost = Time;                       // příchod
    Seize(Linka);                         // fronta + obsazení linky
    Wait(4);                              // časovaný přechod 4 min ...
    Udalost = Time;                       // konec obsluhy
    Release(Linka);                       // ... který vrací značku lince
  }                                       // místo „hotovo" a přechod „odchod"
};

class Prichody : public Event {           // „příchody požadavků" ⇄ přechod 2 min
  void Behavior() override {
    (new Pozadavek)->Activate();          // příchod: nová značka v místě „fronta"
    Activate(Time + 2);                   // plánuje další příchod za 2 min
  }
};

class Tabulka : public Event {           // řádek tabulky po všech událostech v čase
```

```
 public:
  Tabulka() : Event(-1) {}               // nižší priorita než události modelu
  void Behavior() override {
    if (Udalost == Time)                 // v tomto čase se stav změnil
      Print("%4g | %12u | %9d\n", Time, Linka.QueueLen(), Linka.Busy() ? 1 : 0);
    Activate(Time + 1);                  // všechny události jsou v celých minutách
  }
};

int main() {
  Init(0, 10);                          // modelový čas v minutách, TMAX = 10 včetně
  Print(" čas | délka fronty | v obsluze\n");
  (new Prichody)->Activate();            // první příchod v čase 0
  (new Tabulka)->Activate();
  Run();
  Linka.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody požadavků ⇄ `2 min`	událost `Prichody`, která se znovu plánuje za 2 min
značka (požadavek)	proces `Pozadavek`
fronta + obsazení linky	`Seize(Linka)` (fronta je vnitřní FIFO fronta zařízení, `Linka.QueueLen()` je její délka)
linka (1 značka)	`Facility Linka`
místo obsluhy + časovaný přechod `4 min` se sloučeným uvolněním	`Wait(4); Release(Linka);` (`Linka.Busy()` = počet v obsluze)
hotovo + přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`
stav po všech událostech v daném čase	událost `Tabulka` s nižší prioritou, která proběhne po všech událostech v každé celé minutě

Kontrola simulací. Petriho síť: síť se odsimuluje od času 0 (P0 ve *frontě*, linka volná) do času 10 včetně událostí v čase 10 a výsledné značení se musí shodovat s nakresleným; *fronta* smí růst (`make check`). Simulace bez omezení času potvrzuje nestabilitu: na 2 000 příchodů připadá 1 000 obsluh. Tabulku počítá `python3 -m pn.dd table 1 fifo 2 4 10`. SIMLIB model vypíše stejné řádky jako tabulka výše (časy 0, 2, 4, 6, 8, 10 s délkou fronty 0, 1, 1, 2, 2, 3 a jednou transakcí v obsluze) a statistika linky ukazuje vytížení 1 a frontu délky 3 na konci: linka nemá ani chvilku volno a fronta roste, jak odpovídá $\rho = 2$ (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: zkouška 2022/23, 3. termín (3. 2. 2023), skupina G, otázka 1, 15 bodů.

Původní znění:

> *Mějme systém D/D/1 s intervaly mezi příchody = 2 minuty a délkou obsluhy = 4 minuty. Systém modelujte Petriho sítí. Zjistěte, zda je tento systém stabilní. Určete, ve kterých časových okamžicích dochází ke změně stavu systému až po*

čas TMAX=10 včetně. Do tabulky napište hodnoty stavových veličin systému ve zjištěných okamžicích změny stavu systému (po provedení všech událostí v daném čase). Tabulka nechť obsahuje: 1) čas, 2) délku fronty, 3) počet transakcí v obsluze.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2022-23 - 3. termín G.pdf`, str. 1 (fotka zadání, rámeček na odpověď je prázdný)

Existující řešení:

- K této úloze řešení v podkladech není (rámeček na fotce je prázdný).